Diseño y Análisis de Algoritmos

Taller 1: Invariante de bucle

Prof. Felipe Ruiz, Ayud. Ferran Rojas Andreu

Presentación oral: Lunes 21 de septiembre
Modalidad: En parejas

Introducción

El **invariante de bucle** es una herramienta fundamental para probar la correctitud de algoritmos iterativos. Un invariante es una propiedad que se mantiene verdadera antes y después de cada iteración de un bucle. Para demostrar que un algoritmo es correcto, debemos probar tres propiedades:

1. **Inicialización:** El invariante es verdadero antes de la primera iteración.
2. **Mantenimiento:** Si el invariante es verdadero antes de una iteración, sigue siéndolo antes de la siguiente.
3. **Terminación:** Cuando el bucle termina, el invariante (junto con la condición de salida) implica la postcondición deseada.

Este taller tiene como objetivo que apliquen esta técnica a un algoritmo clásico, desarrollando una prueba formal de análisis y correctitud.

Preguntas guía para el análisis

Aplicar las siguientes preguntas al algoritmo elegido:

1. **Definición formal:** Escriba el invariante $I(i)$ usando notación matemática precisa (cuantificadores, sumatorios, índices).
2. **Inicialización:** Pruebe que $I(i_0)$ es verdadero antes de la primera iteración, según el índice inicial del bucle.
3. **Mantenimiento:** Asumiendo $I(i)$ verdadero al inicio de la iteración i, demuestre que $I(i{+}1)$ es verdadero al inicio de la siguiente. Sea explícito en cómo cada paso del algoritmo preserva el invariante.
4. **Terminación:** Identifique la condición de salida del bucle. Demuestre que $I(i_{final})$ junto con la negación de la condición del bucle implica la postcondición del algoritmo.
5. **Complejidad:** Analice complejidad temporal (mejor, peor, promedio) y espacial. Justifique cada término.
6. **Casos límite:** Discuta el comportamiento con arreglo vacío, un elemento, duplicados, arreglo ya ordenado, todos negativos, $k = n$, objetivo fuera de rango, etc.

Algoritmos sugeridos

A cada pareja se le asignará **aleatoriamente uno** de los siguientes algoritmos. La implementación puede ser en pseudocódigo o en un lenguaje de programación. No se entrega una solución modelo: el invariante debe ser propuesto y justificado por cada pareja.

Algoritmo	**Tarea**	**Complejidad temporal típica**
1. Búsqueda lineal	Determinar si un elemento aparece en un arreglo.	$O(n)$
2. Contar ocurrencias de X	Contar cuántas veces aparece un valor dado en el arreglo.	$O(n)$
3. Encontrar el máximo	Obtener el mayor elemento del arreglo.	$O(n)$
4. Encontrar el mínimo	Obtener el menor elemento del arreglo.	$O(n)$
5. Verificar elementos positivos	Determinar si todos los elementos son estrictamente positivos.	$O(n)$
6. Verificar arreglo ordenado	Determinar si el arreglo está ordenado de forma no decreciente.	$O(n)$
7. Suma de un arreglo	Calcular la suma de todos los elementos del arreglo.	$O(n)$
8. Invertir un arreglo	Invertir el orden de los elementos en el mismo arreglo.	$O(n)$
9. Máximo subarreglo (Kadane)	Encontrar la mayor suma entre todos los subarreglos contiguos.	$O(n)$
10. Suma máxima de ventana fija	Encontrar la mayor suma entre ventanas contiguas de tamaño k.	$O(n)$
11. Bubble Sort	Ordenar mediante intercambios entre elementos adyacentes.	$O(n^2)$
12. Insertion Sort	Ordenar insertando cada elemento en la sección ya procesada.	$O(n^2)$
13. Selection Sort	Ordenar seleccionando repetidamente el siguiente mínimo.	$O(n^2)$
14. Merge Sort	Ordenar mediante división, ordenamiento y combinación.	$O(n \log n)$
15. Quick Sort	Ordenar particionando el arreglo alrededor de un pivote.	$O(n \log n)$ promedio

Nota: Para cada algoritmo, explicite también el peor caso cuando difiera del costo indicado. En Quick Sort, por ejemplo, el peor caso es $O(n^2)$.

Presentación oral (5–7 minutos, en parejas)

- 8–10 diapositivas, con poco texto y apoyo visual.
- Explicación clara e intuitiva del invariante (no solo leer la prueba formal).
- Ambos integrantes participan; tiempo equilibrado.
- Preguntas del ayudante al final.

Rúbrica de la presentación oral (100 pts)

Categoría	Pts	Criterios
Contenido técnico	30	Presenta correctamente el algoritmo, su invariante, las etapas de inicialización, mantenimiento y terminación, su complejidad y los casos límite relevantes.
Estructura y apoyo visual	20	Exposición organizada y fácil de seguir; diapositivas legibles, coherentes y con apoyo visual pertinente; entre 8 y 10 diapositivas.
Comunicación oral	20	Explicación clara e intuitiva; uso preciso del vocabulario técnico; seguridad al exponer; evita limitarse a leer las diapositivas.
Preguntas y dominio	20	Responde las preguntas del ayudante de forma correcta y fundamentada; relaciona sus respuestas con el algoritmo y reconoce posibles errores o limitaciones.
Tiempo y participación	10	Respeta los 5–7 minutos; ambos integrantes participan de manera activa y equilibrada.

Total: 100 pts